

产品经理作品集

姓名：饶俊

佳木斯大学 通信工程 本科（大三）

电话：19102773560

邮箱：rjdb_0325@qq.com

《豆包产品体验报告—面相大学生用户的体验分析和优化建议》

《嵌入式产品报告—老人智能手环》

2026 年 3 月

产品体验报告-豆包

面向大学生用户的体验分析与优化建议

一、基本信息

体验版本	12.3.0
体验设备	iPhone 17
操作系统	iOS 26.3
体验时间	2026.03.01
体验人	饶俊

二、报告摘要

豆包是字节跳动旗下基于 AIGC 技术打造的对话式多模态智能助手。笔者从通信工程专业备考大学生的体验视角，在考研备考、六级学习、课程作业、小组项目及兼职工作辅助等核心场景进行了全流程体验，用深度体验法和应用商店评论分析法进行调研。经体验发现，该产品以多模态一体的功能，超强的实用性，以及高普及度为核心优势；以深度专业领域能力有限（以通信工程专业领域为例），回答内容专业度、准确度不够，AI 生成内容无法精准满足用户要求为核心劣势。从用户痛点来看，该产品应该强化专业学术领域知识储备，提升内容自检能力，强化实施校验与逻辑溯源机制，以提升用户对该产品 AI 内容的信服度。从笔者视角来看，该产品应聚焦大学生备考与专业学习场景，强化垂直领域知识储备，新增备考专属功能模块，优化 AI 生成内容的专业审核机制，以此提升学生用户的粘性与内容可信度。

核心结论：豆包在通用场景体验流畅，但在通信工程等专业领域深度不足，内容准确性和历史对话复用效率是主要短板。建议针对大学生备考场景，新增专业问答优化和历史对话分类功能。

三、产品概述

1.产品定位

豆包 APP 是字节跳动旗下基于 AIGC 技术打造的对话式多模态智能助手，定位为面向全年龄段用户的通用 AI 服务入口。其核心业务逻辑是通过自然语言交互，为用户提供信息查询、灵感激发、内容生成、学习辅助、创意表达等一站式服务，同时支持语言输入、语言通话、拍照识图的交互方式，并且搭载了 Seedance 新模型，旨在降低用户获取信息与创作内容的门槛，成为用户日常生活与工作中随时可用的智能助手。

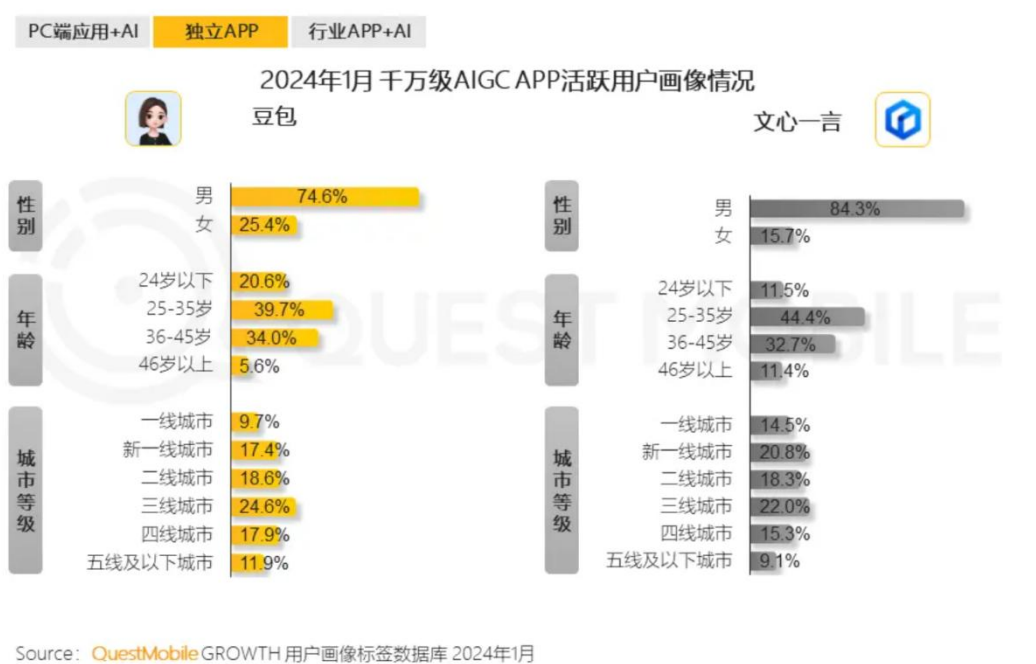
2.核心价值

1)用户价值：豆包 APP 为用户提供了免费且高效获取信息、获取创作灵感、快速生成内容、辅助学习解疑答惑的功能，大幅降低了大众获取和收集信息和内容创作的门槛，满足了用户在生活、学习和工作等大部分场景的基本需求。

2)产品价值：豆包 APP 同时具备字节跳动的 AIGC 技术和 Seedance 等新模型，突出展现了豆包在文本生成、语音交互、图像识别等多模态能力的深度融合与成熟应用。相较于同类产品，其交互语言更加亲和自然，功能实用性更强，在用户群众中拥有更加广泛的认知度和使用基础。

3)目标用户：

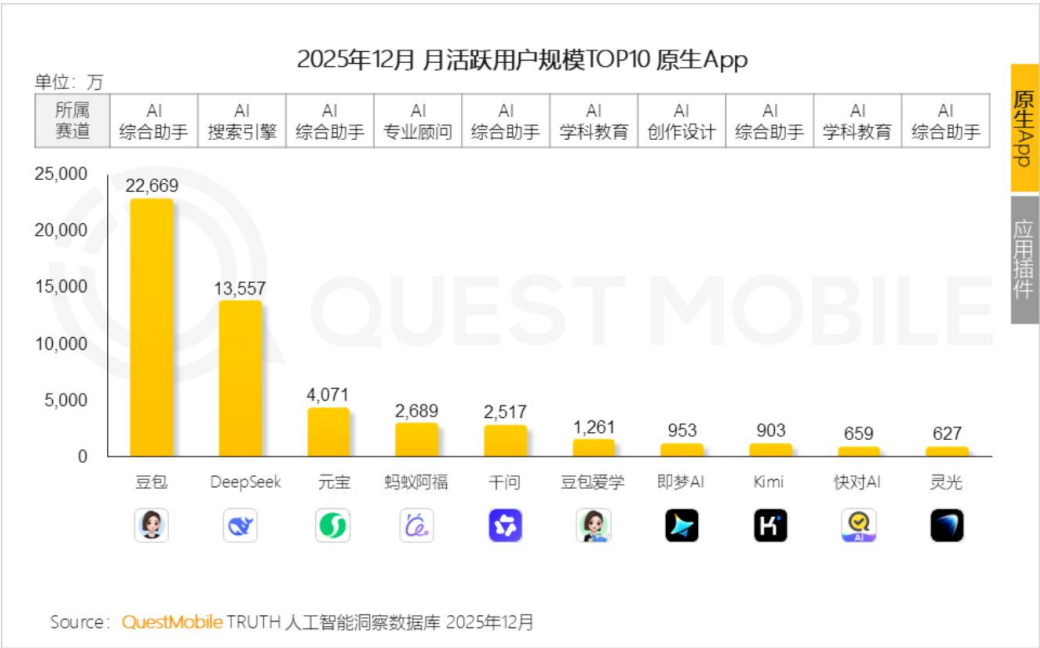
1.QuestMobile 数据显示，2024 年 1 月，豆包的用户画像中，男性用户占比为 74.6%，女性用户占比 25.4%。在年龄占比上，25-35 岁的年龄阶段占比最高，高达 39.7%。在城市等级上，三线城市表现强劲，占比 24.6%，位居第一。豆包 APP 的目标用户几乎覆盖全年龄段普通用户，主要包括学生群体、职场人士、创意创作者等。笔者本次体验以通信工程专业大学生为核心视角，该群体同时面临考研备考、专业课程学习与兼职工作等多重需求，对 AI 工具的学习辅助、内容生成、专业答疑、效率提升能力有较高要求。



2.QuestMobile 数据显示，2025 年 12 月监测数据分析来看，在国内原生 AI 应用赛道中，豆包 APP 以 22669 万的月活跃用户规模远超同类产品，稳居行业第一。这一数据表面，豆包 APP 已经成为国内用户中认知度最高应用最广泛的 AI 助手。

2、12月上榜的Top10原生App，几乎被抖音、腾讯、阿里、蚂蚁集团旗下产品包揽；应用间的规模差距也清晰传递出一个信号：AI综合赛道仍存在大量增长空间

在机遇与挑战并存的窗口期，2026年春节的AI红包大战也由此埋下了伏笔。



3.用户画像：

- 用户画像 1：一位 18-25 岁的在校大学生，以学习辅助为核心需求，经常利用豆包查阅学术资料，协助完成学习任务等，同时也借助产品进行情感倾诉与日常问题咨询。
- 用户画像 2：一位 26-45 岁的职场人，通过豆包协助完成工作文档撰写，查阅行业资料，生成工作方案思路，寻求解决方案等任务，同时也会通过豆包咨询情感问题。
- 用户画像 3：一位 46-60 岁的中老年人，通过豆包解决日常生活问题，通过豆包得到情绪价值与陪伴感，发展兴趣爱好等。

从用户结构来看，豆包庞大的用户基数覆盖了全年龄段用户，其中 18-24 岁大学生群体作为核心使用人群，占比超过 20.6%，与笔者体验视角高度契合。

4.用户需求：

豆包 APP 作为近两年 AIGC 走近群众日常生活的热门对话式多模态智能助手，从产品发布到现在的两年多时间里给用户带来了许多优秀的功能。现如今豆包活跃在各个

年龄阶层群体的日常生活中的各个角落，用户们对于它从文字到语音的交互方式，拍照识图，创作视频和图片的功能已经习以为常，随着同类产品的更新迭代，用户需求也应该进行调整。

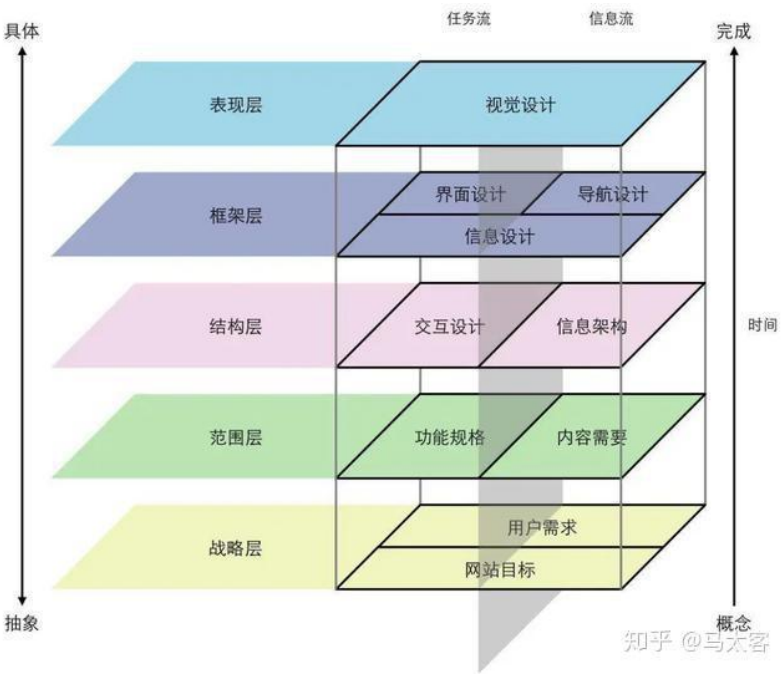
综上，结合定量数据调研与定性深度体验，可以列出豆包满足的用户需求入下：

需求类型	需求	解决方案
基本性需求	基础交互需求	强化上下文理解能力
	实用工具需求	拓展全场景化工具矩阵
	可操作性低门槛	简化路径，精简界面，突出重点
期望型需求	人性化功能	按年龄分层提供差异化服务
	高专业度内容生成	提升数据准确性、实时性和校验机制
	关键词检索功能	增加聊天记录关键词检索功能
兴奋性需求	长期持续性记忆能力	搭载用户持久记忆体系
	生活场景一体化智能服务	提升自动化和跨平台联动能力

四、体验方法

笔者以一名正在兼职工作和英语六级的通信工程专业大学生身份，连续一个月深度使用豆包 APP，重点体验了考研复习、六级备考、专业知识答疑和兼职工作辅助等核心场景。同时，结合 QuestMobile 等平台的公开行业数据，以及应用商店中大学生用户的真实评论，综合分析了产品的表现与不足。

五、产品分析



1. 战略层

匹配情况：在生活常识和通用学习，工作场景匹配度高，但专业深度场景信息误差大，匹配度不足，无法解决一些深度问题。

存在问题：缺少学习或者工作专用模块（考研、六级），特定智能体使用度不高，在专业垂直领域，知识体系系统化程度不高，内容时效性与准确率有待提升，用户持久性记忆体系不足。

[illegible]

因为豆包 APP 定位决定了用户覆盖全年龄段，所以豆包界面以简洁明了为主，操作简易好上手，适合于大部分用户操作。

1) 信息架构：

导航系统：

豆包 APP 采用底部标签式导航，将核心功能分为对话、发现、创建、通知和我五个板块。从我的使用场景来看：

对话：是笔者最常用的入口，用于考研学习知识点答疑，工作内容生成，但是对话仅仅通过历史对话时间排序，缺少对对话内容提取关键词分类总结的能力，导致笔者查找生成内容很繁琐。

发现：位于顶部左上角，符合大多同类产品的操作逻辑，减少用户操作路径。提供了大量场景化智能体为用户提供了多样化选择，但对于大学专业（通信工程）、六级考研专业课等的垂直智能体入口缺少且缺乏专业度，对于学生或者有工作需求的用户缺少针对性。顶部智能体分类标签过于繁琐，缺乏清晰的主次区分，对于老年用户和低龄用户不友好。

创建：用于自定义创建 AI 智能体。笔者曾尝试创建“通信工程答疑助手”，但创建流程对新手不够友好，很难通过简易的操作得到专业度高的智能体，无法满足学习工作类场景的深度需求。

通知：主要用于接受系统消息，对笔者的核心学习和工作场景帮助有限。

我：用于管理个人资料和设置，操作逻辑简单易懂，但是缺少学习进度、历史对话分类和收藏分类等对学生或职场人士有价值的功能

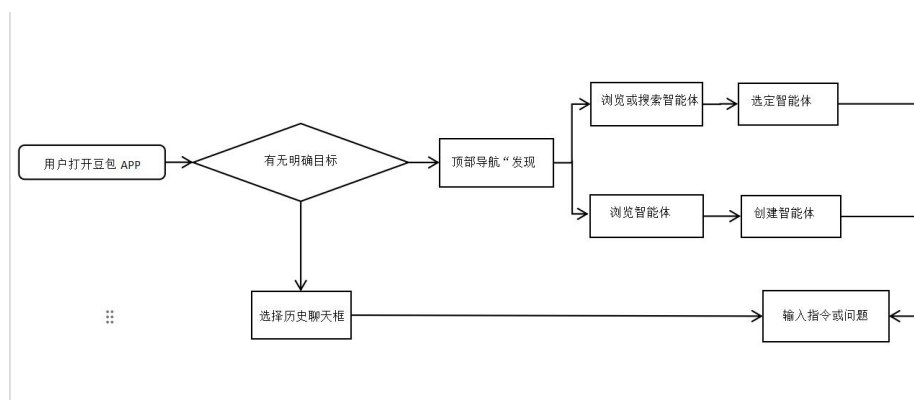
2) 搜索系统：

产品在“创建”模块顶部 设置了搜索框。结果我的实际体验发现有以下问题：

对话搜索：可以通过我搜索的关键词找到部分对话历史内容，但是搜索精度不足，部分内容无法定位，并且只能根据关键词定位到 24 小时内的对话内容，信息复用效率低。

同时，豆包 APP 在搜索框里输入关键词（例如：“通信工程”“考研”）后，可以显示出其他用户创建的相关智能体，且产品根据用户使用次数从高到低进行了排序，有助于用户快速找到热门智能体，便于用户做出选择。

4. 框架层



1) 用户主要任务路径：开启对话

用户开启对话主要有两条路径：

1. 已有明确目标（例：复习六级知识点，生成工作报告等）

路径：用户打开 APP——直接选择历史聊天框——进入对话界面——输入问题或指令

体验：这是笔者最常用的路径，能够快速定位到之前的六级学习或者工作场景，但产品对历史对话场景准确度不高，有时很难定位到精准的场景里。在不好定位的情况下，用户还需输入特定指令使其 AI 生成针对性内容，影响用户体验。

2. 无明确目标（例：探索新功能，寻找专业智能体）

路径：

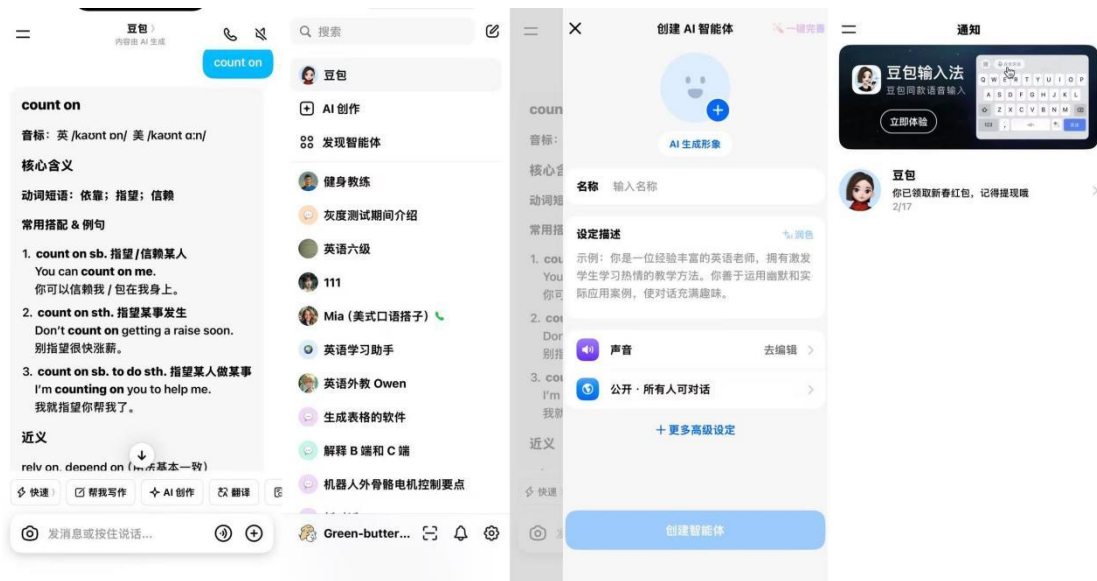
①用户打开 APP——点击顶部导航“发现”——浏览或搜索智能体——选定智能体——进入对话界面——输入问题或指令；

②用户打开 APP——点击顶部导航“发现”——浏览智能体——点击创建智能体——进入对话界面——输入问题或指令

2) 界面布局与交互设计

界面布局：底部有输入框，包括文字和语音输入，输入框交互设计逻辑和市面上大多数即时通讯产品相同，降低用户学习成本；功能按键（图片、创作工具、翻译等）设置于输入框上方，操作路径短，点击即可使用，便捷易上手。主界面以对话交互内容为核心展示区，信息层级清晰，但是生成文本后缺少“一键收藏”“生成思维导图”等快捷操作，整理考研知识点效率低；顶部为发现导航位置和语音交互的入口，整体结构直观清晰。

5. 表现层



1) 界面视觉设计

豆包 APP 整体采用蓝白色调结合简约扁平化的视觉风格，核心界面及聊天页面简洁，布局清晰，背景以纯白为主，用户发送内容为蓝色对话框，智能体回答为灰色对话框，

布局层次分明，以适配多年龄段用户使用。

2) 字体与图标

字体选用清晰易读的无衬线字体，字号适中，字间距行间距合理，重点内容自动加粗处理，即使是长文本也能保证良好的可读性。

图标设计使用线性图标设计，与整体风格保持一致，但是在专业场景（特定智能体，如通信工程答疑、英语六级）缺少针对性视觉图标，风格略显违和。

3) 品牌一致性与感官体验

延续字节跳动产品感官体验，整体视觉语言统一，从图标到界面元素保持了品牌一致简洁风格的设计语言，品牌感强。

动效设计克制不夸张抢眼，符合整体简约干净的设计理念，保证了交互的流畅性和效率，符合工具类产品的定位。

对于高龄或者低龄用户缺少视觉引导性：缺少考研、工作等高频场景醒目的视觉入口，容易淹没在通用功能中。

六. 用户评价

APP 软件评分（数据来源于苹果 App Store）



App Store 评分 4.7 分，好评集中在易用性，差评集中在专业度

1. 正面评价

高效便捷: 给出好评（三星及以上）的用户普遍认可豆包在信息查询，内容生成方面在生活、学习和工作上的帮助很大，不仅可以满足用户需求，还补充了很多细节建议。功能全面贴心，交互体验流畅，适配性极强，不管职场人还是学生都能找到对应的使用

场景。

上手简单：很多用户普遍承认豆包 AI 操作简单，界面清爽直观，交互逻辑清晰，即使是初次使用的用户也能快速上手。

功能丰富：大多数职场人士用户评价豆包 APP 在撰写工作文件、处理日常等工作时，可以根据需求提供多样思路，给出优质建议，帮助用户节省了大量时间和精力；大多数学生用户评价豆包 APP 在辅导功课、讲解知识点、整理笔记、梳理知识框架等场景下精准高效，答复条理清晰，耐心陪伴、细心解答。

人情味重：大部分用户都提到豆包 APP 极具人情味，相较于常见的语音助手，豆包 APP 展现出极高的对话智能与情绪感知力，成功打破人机对话隔阂，让许多用户享受到了和挚友闲聊一般的使用体验。

2. 负面评价

理解能力差，内容生成偏差大：很多用户表示豆包 APP 不管是文字内容生成还是图片内容生成，多次出现理解偏差与执行不到位的情况，消耗大量时间与沟通成本，难以满足高效处理需求的期待。

缺乏基础分析能力：内容敷衍且无价值，无法根据用户需求生成准确内容。主观分析能力时常失效，面对质疑时逻辑反复、结论自洽性差，输出缺乏可信度与专业判断，前后矛盾、经不起推敲，严重消耗用户信任。

缺乏基本服务意识：许多用户反映，豆包在生成大量错误内容后，面对用户多次纠正和表达的不满，豆包 AI 回应机械无效且不解决问题，完全忽视用户情绪，缺乏基本服务意识核心素养。

垂直场景专业深度缺少：大量用户表示豆包 APP 在专业深度与复杂推理能力不足，在处理高度专业或复杂任务时能力有限，且容易生成错误内容误导用户，在前沿科研、深度专业领域分析，复杂代码生成等场景，无法与专业 AI 工具相提并论。

信息准确性和时效性不足：豆包 APP 容易编造看似合理但错误的信息误导用户，大量大学生用户反映在用豆包 APP 协助完成论文时虚构参考文献、学术内容、学术期刊等，误导用户消耗用户信任。

生成内容缺乏个性与深度：生成内容模板化倾向明显，缺乏贴合用户使用场景的个性化内容表达，同时也缺乏对用户需求的深度解析，理解表面浅显。

评论小结：从用户评论整体来看，豆包 APP 在日常使用通用场景中高效便捷，充满人情味，得到用户的普遍认可，但在垂直领域缺乏专业深度，内容准确性、服务意识等方面还有明显的短板。这些结论和笔者在前面的五层模型分析发现的问题基本一致，说明这些优化方向是有实际用户需求支撑的。

七. 总结

优势 (S)	劣势 (W)
1. 界面清爽简洁，操作简易便捷。 2. 功能全面丰富，文字和语音交互，拍照识图等功能，适合多年龄段人多场景使用。 3. 情绪感知力强，智能体拟人化程度高，用户使用体验感不错。 4. 品牌知名度高于同类产品，用户基数庞大，用户粘性高，使用率高，卸载率低。	1. 内容生成偏差大，缺乏基础分析能力，对于用户要求无法进行深度思考，生成内容难以达到用户要求。 2. 垂直场景内容专业度不够，处理复杂任务能力有限，且内容浅显误导性强，只适用于通用场景。 3. 信息准确度和时效性不足，编造错误信息误导用户，消耗用户信任度。 4. 历史对话信息缺乏分类检索，缺少长期持续性记忆，信息复用效率低。
机遇 (O)	威胁 (T)
1. 考研、考证、专业学习等学生和职场人士需求旺盛，可拓展工具化学习功能，依托字节生态联动教育场景。 2. 优化 Seeddance 大模型，提升风格多样化，内容逻辑性，动作连贯性，创作出更多贴合用户预期的内容，打造差异化核心竞争力。 3. 依托字节生态，深度联动抖音、电商、本地生活等产品，打通 AI 对话与消费场景，构建一站式服务闭环，提高用户粘性。 4. 布局桌面语音交互小组件，抢占移动端 AI 快捷入口，提升产品使用频次与用户粘性，扩大覆盖市场，提高产品的不可替代性。	1. 专业 AI 工具竞争激烈，功能同质化验证，用户容易被分流 2. 在垂直领域方面不够成熟，内容错误容易消耗用户信任，虚构信息存在合规风险 3. 用户对 AI 产品隐私安全、数据合规要求提升，监管趋势带来合规风险 4. 新技术新模型更新迭代速度快，若产品更新滞后将失去竞争力

综上所述，豆包 APP 凭借易用性和品牌优势在通用场景抢占先机，有不错的用户基础，但在专业深度和内容可信度上仍有短板。未来可以抓住学生和职场用户的精准需求，开发针对性板块，强化垂直场景能力与工具属性，同时提升内容质量与合规性，以应对激烈的市场竞争。

嵌入式产品报告—老人智能手环

一、 市场分析与产品定位

1. 市场背景：

根据《中国老龄发展报告（2025）》报告显示，目前我国人口老龄化快速发展，截至 2024 年末，我国 60 岁及以上人口达到 3.1 亿人，占总人口的 22.0%；65 岁及以上人口 2.2 亿人，占总人口的 15.6%。老年群体正在逐年增长，养老产品具有广阔的发展前景。更好地满足老年人的需求，是老龄社会条件下实现人民美好生活向往的必然要求。

随着年纪上涨，行动不便的老年群体越来越多，跌倒是 65 岁以上老年人伤害死亡的首要原因，且独居老人跌倒无人发现的后果格外严重，老人的安全问题日益突出。独居老人比例上升，在科技迅猛发展的现代社会，如何减缓老人孤独感，帮助老人适应数字生活，变得越来越重要。

目前市场的智能手环、智能手表受众群体普遍面向于年轻人，更侧重于健康和运动监测，功能多样且操作复杂，而具备监测跌倒等意外的监测设备价格普遍高昂，缺乏主动安全防护和情感陪伴功能。自 2023 年以来国内外 AI 大模型发展迅猛，豆包等 AI 语言助手交互功能已成熟便利，若能集成到穿戴设备中，精简功能设计，可极大降低老人的使用门槛。

2. 现有产品痛点：

目前现有的智能手环的目标用户主要面向于年轻人，注重于监测用户的运动数据和身体数据，功能复杂多样，具有一定的操作门槛，且与老年群体的需求重合度不高。市面上大部分具备跌倒检测的手环/手表多为“事后报警”模式，缺乏即时沟通和日常关怀，且此类产品价格高昂，入手门槛比较高。目前市面上主流智能手环/手表尚未广泛集成 AI 语音助手的情感陪伴功能，现有语音交互多以指令执行为主，缺乏多轮对话和情绪价值，老人孤独感问题没有得到有效解决。

3. 目标用户

主要人群：60 岁及以上的独居或半独居老人，尤其是有慢性病需要长期服药或行动不便者

次要人群：老人的子女，帮助子女监测老人安全情况并且与老人取得联系

4. 产品定位

名称：老人智慧陪伴手环

定位：一款具备跌倒自动监测、一键紧急呼救、AI 语音助手、基础健康监测于一体的智能手环，专为老人设计，侧重于检测老人安全和关怀老人情感需求

5. 核心功能概览

■跌倒自动监测：利用加速度传感器实时监测姿态，识别跌倒事件，自动触发急救电话

■AI 语音助手：支持语音交互（普通话及常见方言），拍照识图、可以查询天气、播放音乐新闻、语音通话、发送短信、智能陪聊等。拟接入豆包等主流 AI 语音平台，实现多轮对话以及提供情绪价值。

■一键紧急呼救：手环设置实体 SOS 键，长按可快速求救

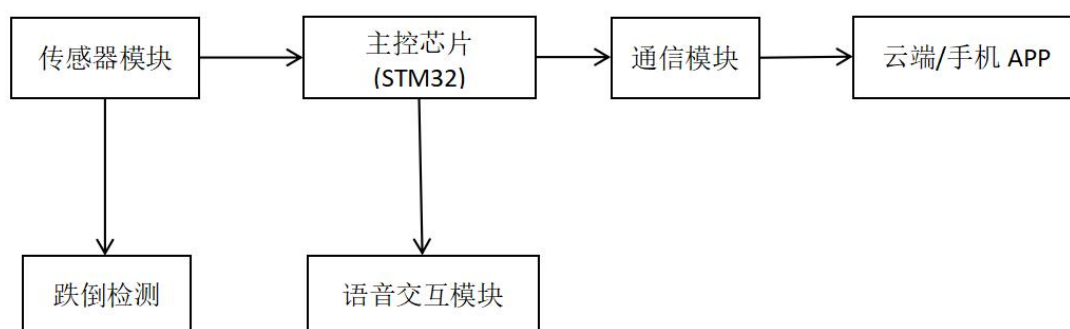
■基础健康监测：心率，血氧，步数等常规数据，数据可同步至子女手机 APP

■简易操作界面：大字体大图标，操作简单易上手，界面简洁易懂，支持语音反馈，续航时间长

■摔倒位置发送：跌倒触发报警后，自动获取手环定位信息并发送给子女

二、技术方案与芯片选型

1. 系统总体架构



系统总体架构如上图所示。传感器模块（加速度传感器、心率传感器）采集数据，通过 I2C 总线传输给主控芯片 STM32F103。主控芯片对数据进行分析处理：

- 根据加速度数据判断是否发生跌倒；
- 根据用户语音指令（通过语音模块）执行相应操作，如查询天气、拨打电话等。

语音交互模块通过串口与主控芯片通信，负责拾音和语音播报。当发生跌倒或用户按下 SOS 键时，主控芯片通过通信模块（4G Cat.1）将报警信息以及位置信息上传至云端，并推送到子女手机 APP。同时，心率、血氧等健康数据也会定期上传，供子女远程查看。

2、核心主控芯片选型：STM32F103 系列

选型理由：

（1）芯片基础：STM32F103 在物联网和穿戴设备领域应用广泛，软硬件开发资源成熟，便于快速开发和后期维护。

（2）性能足够：STM32F103 主频 72MHz, 具有丰富的 GPIO、ADC、定时器、USART、I2C 等外设，足以满足加速度传感器、心率传感器、语音模块、通信模块的数据采集和控制需求。

（3）功耗控制：支持多种低功耗模式（睡眠、停止、待机），对于穿戴设备，续航是关键考量。

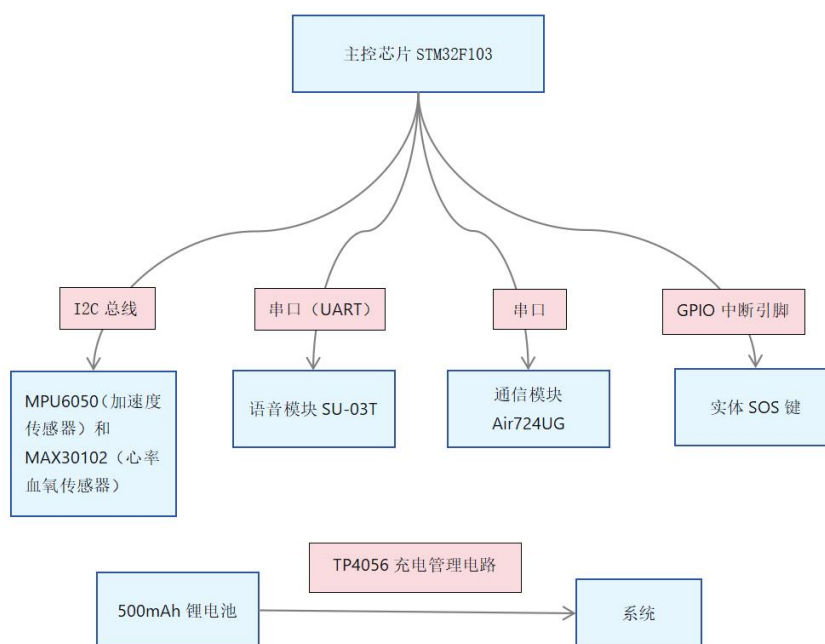
(4) 成本优势：STM32F103 系列价格低廉，有助于控制产品成本，使产品定价更具竞争力。

(5) 开发生态成熟：有成熟的 Keil/MDK 开发环境，大量开源代码和同类设计参考，可缩短开发周期

3、主要传感器与功能模块选型

功能	推荐模块	选型理由
跌倒检测	MPU6050（六轴加速度+陀螺仪）	常见且成熟，可实时采集三轴加速度数据，通过算法判断跌倒姿态。I2C 接口，与 STM32 连接简单。
心率血氧监测	MAX30102	集成红光和红外光 LED，可测量心率和血氧饱和度。通过 I2C 输出数据，开发简单，适合穿戴设备。
语音交互	SU-03T 离线语音识别模块	支持离线语音识别（普通话及部分方言），可自定义唤醒词和命令词，无需联网，响应快，保护隐私。可通过串口与 STM32 通信，实现语音指令解析和语音播报。
通信模块	4G Cat.1 模块（如 Air724UG）	考虑到老人可能外出无 WiFi，4G 模块可保证随时随地通信，实现跌倒报警、语音通话、数据上传。Cat.1 是目前物联网主流方案，功耗和成本适中。
电池与电源管理	聚合物锂电池（500mAh）+ TP4056 充电管理	容量适中，可支持手环工作 2-3 天。TP4056 是常用充电芯片，成本低，外围电路简单。

4、系统硬件框图



系统硬件连接关系如下：

主控芯片 STM32F103 通过 I2C 总线与 MPU6050(加速度传感器)和 MAX30102(心率血氧传感器)连接,定时读取传感器数据。

- 语音模块 SU-03T 通过串口 (UART) 与 STM32 通信,接收语音指令并播报反馈。
- 通信模块 Air724UG 也通过串口与 STM32 连接,负责数据上传和语音通话。
- 实体 SOS 键连接到 STM32 的 GPIO 中断引脚,长按触发紧急呼叫。
- 电源部分由 500mAh 锂电池供电,经 TP4056 充电管理电路为系统供电。

三、电路设计与软件架构

1. 电路设计要点

1) 主控芯片最小系统

主控芯片 STM32F103 想要正常工作,需要搭配晶振电路(提供时钟)、复位电路(让芯片重启)和下载接口(烧录程序)。供电电压 3.3V,通过电池经过稳压芯片提供。

2) 传感器接口电路

加速度传感器 MPU6050 和心率传感器 MAX30102 都通过 I2C 总线与 STM32 连接。I2C 总线需要两条线(SCL 时钟线、SDA 数据线),并在线上各接一个 4.7k Ω 的上拉电阻。两个传感器共用同一组 I2C 接口,通过不同的设备地址区分。

3) 语音模块接口

语音模块 SU-03T 通过串口 (UART) 与 STM32 通信。只需连接发送线 TX、接收线 RX、地线 GND 和电源 VCC (3.3V/5V 兼容),模块自带麦克风和喇叭接口,可直接外接。

4) 通信模块接口

通信模块 Air724UG 4G 通过串口与 STM32 连接,同时需 SIM 卡接口 (SIM_VCC、SIM_DATA、SIM_CLK、SIM_RST) 和天线接口。因为该模块功耗较高,所以需要独立电源管理。

5) 电源管理电路

系统采用 500mAh 聚合物锂电池供电,经 TP4056 充电管理芯片进行充电管理。电池输出 4.2V 电压,再通过稳压芯片(如 XC6206P332)降压至 3.3V,为 STM32 和传感器供电。4G 模块功耗较高,需在电源附近并联大容量电容 (100 μ F) 保证瞬时电流供应。

2. 软件架构设计

1) 主程序流程

系统上电以后,首先进行初始化各个模块,包括配置系统时钟、设置 GPIO 引脚功能、初始化 I2C 和串口外设、初始化传感器和语音模块。初始化完成后,主程序进入循环,大部分时间主控芯片处于低功耗睡眠模式,等待中断唤醒。中断包括定时器中断(每

隔一段时间（100ms）唤醒，主控芯片读取传感器数据，进行跌倒检测算法检测），外部中断（SOS 键中断），UART 中断（收到语音模块或通信模块时触发）。

2) 跌倒检测算法

跌倒检测通过 MPU6050 加速度传感器实现。主控芯片每隔 100ms 读取一次三轴加速度数据，计算合加速度（即三个方向加速度的平方和的平方根 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ）。当合加速度突然超过阈值（如 3 倍重力加速度）并在一段时间内快速回落，同时结合陀螺仪检测到的角度变化，可初步判断为跌倒事件。若判断为跌倒，立即触发报警。

3) 语音交互流程

唤醒识别：用户说出唤醒词（如“小伴小伴”）后，模块开始拾音识别。

命令传输：识别结果通过串口发送给 STM32（例如“查询天气”对应命令码 0x01）。

STM32 执行操作：

- 查询天气：通过 4G 模块获取网络时间，播报实时天气信息。
- 打电话：通过 4G 模块发送 AT 指令拨号。
- 智能陪聊：将用户语音通过 4G 模块上传至豆包 AI 平台，获取回复后播报。
- 语音反馈：由 STM32 控制 SU-03T 播报预设音频。

4) 低功耗设计

为延长续航时间，系统采用多种低功耗设计：

MCU 无任务时进入睡眠模式，中断唤醒后快速处理并继续睡眠。

- 传感器配置为单次测量模式，不连续采集数据。
- 4G 模块在不通信时进入低功耗状态，仅在报警或定时上报时唤醒。

通过以上设计，500mAh 电池预计可支持手环工作 2-3 天。

四、总结与可行性分析

1) 项目总结

本篇企划书设计了一款面向独居老人的智能手环，该产品以 STM32F103 为主控芯片，集成加速度传感器、心率传感器、离线语音模块和 4G 通信模块，通过跌倒监测、一键紧急呼救、AI 语音助手、基础健康监测以及摔倒后自动发送实时位置等功能，在身体和心理上关怀独居老人，减少老人的孤独感，同时让子女能实时了解老人的健康情况。目前智能手环已经成为一个成熟的产品，而本产品相对于市面上现有产品，本方案创新点在于：

- 集成 AI 语音助手：本产品接入豆包等智能 AI 助手，提供智能陪聊、天气查询、语音通话等功能，给予老人情绪价值，重视独居老人的精神陪伴。
- 简化操作界面：以大图标、大字体为主的简洁易懂的风格为主界面，以语音（普通话或常见方言）交互为主，降低老人使用门槛。
- 成本可控：选用成熟的 STM32 方案和国产模块，控制生产成本，让产品定价更亲民。

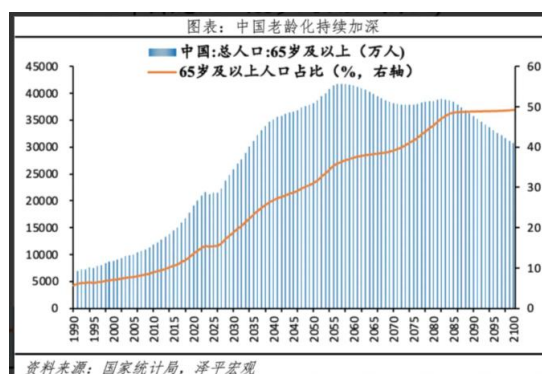
2) 技术可行性

- 主控芯片选型**:STM32F103 采用 Cortex-M3 内核，主频 72MHz，具备丰富的 GPIO、I2C、UART、定时器等外设，能够同时驱动加速度传感器、心率传感器、语音模块和 4G 通信模块的数据采集与控制。该芯片在物联网和穿戴设备领域应用广泛，软硬件开发资源成熟，能够满足本产品的性能需求且功耗可控。
- 传感器模块**:MPU6050 加速度传感器用于跌倒检测，MAX30102 用于心率血氧监测，两者均通过 I2C 接口与主控芯片连接。这两款传感器在智能穿戴产品中应用广泛，有成熟的驱动代码和参考设计，开发风险较低。
- 语音模块**:SU-03T 是一款支持离线语音识别的模块，可自定义唤醒词和命令词，响应速度快，无需联网即可处理基本语音指令。需要联网的功能（如智能陪聊、天气查询）可通过 4G 模块调用云端 API 实现，语音模块负责前端拾音和后端播报，分工明确。
- 通信模块**:Air724UG 是 4G Cat.1 模块，支持语音通话、短信和数据传输，覆盖范围广，功耗适中。考虑到老人外出时可能没有 WiFi，4G 方案能保证手环随时在线，跌倒报警和紧急呼叫功能不受网络环境限制。
- 电源管理**:500mAh 锂电池经 TP4056 充电管理芯片供电，再通过稳压芯片降压至 3.3V 为各模块供电。系统采用低功耗设计，MCU 大部分时间处于睡眠模式，传感器间歇性工作，4G 模块在无通信时进入休眠，预计续航可达 2-3 天。
- 位置信息获取**:当跌倒检测触发后，手环可通过 4G 模块获取基站的粗略定位信息（LBS 定位）。定位数据随报警信息一同通过 4G 网络发送至云端，并推送至子女手机 APP，方便及时救援。可预留 GPS 接口，可考虑集成低功耗 GPS 模块以提高定位精度，同时平衡功耗。

综合来看，本方案选用的芯片和模块均为成熟产品，软硬件开发有可参考的案例，技术上具备可行性。

3) 市场可行性

- 目标用户明确：



据第一财经报道，截至 2023 年底，我国 60 岁及以上老年人达到 2.97 亿，占总人口的比重为 21.1%。据测算，我国独立居住的 60+老人占全国老年人比例的 54%。独居老人群体规模持续增长，跌倒风险和孤独感是真实痛点，子女也有远程关注父母安全的需求。

- 竞争情况：目前市场上老人智能设备以基础定位和 SOS 功能为主，缺少具备情感陪伴功能的产品；智能手表功能复杂但老人不会用。本方案定位介于两者之间，有一定差异化空间。

以 TABELL 老人手环为例，售价 493 元，具备 SOS 和定位功能，但无语音交互；以 vivo WATCH GT 2 为例，售价 690 元，具备微信聊天，独立通信，专业运动监测等多种功能，但是设计年轻化，操作复杂不适合老年人使用。

- 盈利模式：以硬件销售为主，后续可提供云端 AI 服务订阅等增值功能。

4) 风险与后续规划

- 技术风险：跌倒检测算法可能存在误报或漏报，且缺少实验实测，需要通过大量实测数据优化算法阈值。

- 市场风险：老人对智能设备的接受度可能不如预期，需在产品设计和推广时注重适老化体验。作为新产品，品牌产品知名度低，需加强市场营销和用户信任建设。

- 后续迭代：可逐步增加心率异常预警、拍照视频、与子女手机 APP 联动等功能，形成更完整的产品生态。

产品原型设计

手环主界面如图所示，采用大字体、高对比度配色，顶部显示时间与电量，中部突出心率数据，底部为语音助手唤醒提示。实体 SOS 键位于手环侧面，按下后屏幕切换至紧急呼叫界面。



手环主界面